

# Evidencias de pruebas

## Evidencia 1 - Ordenamiento y busqueda de logs

Cesar Cardenas | A00844803

### Plan de pruebas

Se valido que ambos archivos pudieran cargarse, que los registros quedaran ordenados por año, mes, día y hora, que se generaran output607.txt y range607.txt, y que la busqueda por rango aceptara limites que no necesariamente existieran. Tambien se probaron opciones invalidas, rangos vacios y un rango con timestamps duplicados.

El objetivo de las pruebas fue revisar el flujo completo: seleccionar archivo, elegir algoritmo, escribir una prediccion, ordenar, medir el tiempo, guardar resultados y buscar un rango.

### Casos ejecutados

| Caso             | Entrada o accion                          | Resultado esperado                            |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Carga            | log607-1.txt y log607-2.txt               | Se leen 6818 registros                        |
| Ordenamiento     | Shell, Selection y Merge                  | Primer y ultimo registro en orden cronologico |
| Rango vacio      | Intervalo sin registros                   | 0 registros y range607.txt vacio              |
| Formato invalido | Fecha sin el formato indicado             | Mensaje de error comprensible                 |
| Duplicados       | Mismo timestamp como inicio y fin         | Incluye todas las coincidencias una sola vez  |
| Bordes           | Fechas fuera del primer y ultimo registro | No accede fuera del vector                    |

### Resultados de tiempo disponibles

| Archivo  | Algoritmo      | Registros | Tiempo (us) | Prediccion |
|----------|----------------|-----------|-------------|------------|
| log607-2 | Shell Sort     | 6818      | 14,661      | si         |
| log607-1 | Selection Sort | 6818      | 802,415     | si         |
| log607-2 | Shell Sort     | 6818      | 25,902      | no         |
| log607-2 | Shell Sort     | 6818      | 24,769      | si         |
| log607-1 | Merge Sort     | 6818      | 75,323      | si         |

Nota: esta tabla contiene las corridas que quedaron registradas en resultados607.txt al momento de preparar el documento. La matriz completa solicitada es de 7 algoritmos por 2 archivos; las corridas faltantes deben realizarse y anexarse posteriormente si hay oportunidad.

### Evidencia de archivos generados

output607.txt conserva el formato original y contiene la corrida ordenada mas reciente. range607.txt contiene solamente los registros entre los dos limites. resultados607.txt conserva archivo, algoritmo, cantidad, prediccion, tiempo, complejidad y coincidencia con la prediccion.

### Manejo de duplicados

La busqueda usa dos limites binarios. buscarInicio localiza el primer registro con clave mayor o igual al inicio. buscarFin localiza la primera posicion con clave mayor al limite final. El intervalo [inicio, fin) incluye todas las coincidencias exactas y evita perder o duplicar registros.

### Conclusion

Selection Sort fue considerablemente mas lento que Merge Sort y Shell Sort en las corridas disponibles. Esto coincide con su complejidad  $O(n^2)$ . Merge Sort mantuvo un comportamiento predecible de  $O(n \log n)$ . Shell Sort fue rapido con el archivo casi ordenado, aunque sus tiempos variaron entre corridas por las condiciones normales del equipo. La principal recomendacion es usar Merge Sort cuando se busca rendimiento estable e Insertion o Shell Sort cuando los datos ya presentan un orden considerable.